

Correlazioni dinamiche — trimero a catena aperta

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase di *correlazioni dinamiche* (circuiti con l'ancilla, Hadamard test) per il trimero a catena aperta — mirror diretto, per la topologia a due legami, di quanto già completato per l'anello (`trimero_anello_correlazioni.tex`). A differenza dell'anello, questa fase lavora fin dall'inizio su **due** punti di lavoro, non uno solo (VQE-DM, $J=1, b=b_c=3.0, D=0.15$; S0 Trotter, $J=1, b=3.0073414, D=0.3$), tenuti entrambi per confronto perché la scelta definitiva resta aperta col relatore. L'ordine seguito è stato lo stesso dell'anello: prima l'analisi di simmetria (verificata numericamente e sottoposta a tre giri di audit indipendenti, con correzioni reali a ogni giro), poi il circuito.

Per ciascun file: cosa fa, le funzioni interne, come si usa, le verifiche effettuate, e cosa se ne può concludere.

`simmetrie_correlatori_trimero_catena.tex`

Documento di teoria, primo passo della fase: analisi di simmetria dell'Hamiltoniana completa (scambio + campo + DM) applicata ai correlatori $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$, prima di qualunque implementazione di circuito.

Contenuto. La simmetria residua è P_{13} (riflessione siti 1, 3, sito 2 fisso) — uno **scambio puro**, senza rotazioni aggiuntive, a differenza dell'anello che richiede $U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot (R_z(\pi))^{\otimes 3}$. Conseguenza qualitativa: i coefficienti $\lambda_\alpha \equiv +1$ per ogni α (contro $\eta_x = \eta_y = -1, \eta_z = +1$ dell'anello), quindi P_{13} produce **solo uguaglianze** fra correlatori distinti ($C_{11} \equiv C_{33}, C_{12} \equiv C_{32}, C_{21} \equiv C_{23}, C_{13} \equiv C_{31}$), **mai zeri**: il sito fisso (2) non è vincolato, a differenza del sito fisso (3) dell'anello (4 zeri strutturali). Time-reversal K : 24 zeri a $t = 0$ per $i \neq j$ (stessa dimostrazione dell'anello) più 6 zeri aggiuntivi per $i = j$ (C_{ii}^{xz}, C_{ii}^{zx}), da un argomento distinto ($\langle \sigma_i^y \rangle = 0$ per stato reale). A $D = 0$: regola di selezione su M , 36 zeri per ogni t , distrutti tutti dal DM (contro $56 \rightarrow 4$ dell'anello).

Verifiche. Tre giri di audit indipendenti, ciascuno con correzioni reali: (1) errore di conteggio nel Cor. delle relazioni P_{13} (72 correlatori in 36 coppie, non 36 correlatori), più due lacune (caso $D = 0$ mai trattato, degenerazione del punto di lavoro a $D = 0$ mai dichiarata); (2) collisione di notazione (η_α usato con due significati diversi in due lemmi, rinominato λ_α per P_{13}); (3) un claim comparativo verso l'anello errato ($56 \rightarrow 4$ per l'anello, non "restava 4"). Scan completo delle 81 combinazioni, due metodi indipendenti (esponenziale di matrice diretto e formula spettrale), confrontati direttamente fra loro (accordo 5.5×10^{-15}).

Conclusione. Nessuno zero strutturale per ogni $t \neq 0$ (0/81, contro i 4 dell'anello); 30/81 nulle a $t = 0$; 45 valori indipendenti determinano tutte le 81 combinazioni. Punto di lavoro non degenera solo grazie al DM (verificato: degenera a $D = 0$).

`circuito_correlazioni_trimero_catena.py`

Modulo di produzione principale: costruisce il circuito Hadamard test a 4 qubit (3 di registro + 1 ancilla) per misurare $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, mirror diretto del circuito già validato per l'anello, riusando `tro`

`tter_trimer_catena.py` come blocco $U(t)$.

Funzioni interne.

- `ANCILLA = 3` — indice del qubit ancilla.
- `ground_state(J, b, D)` — stato fondamentale esatto (fase reale fissata).
- `build_correlator_circuit(...)` — il circuito completo (stessi argomenti dell’anello più `alternate`, propagato a `trotter_circuit`, opzione assente nel modulo dell’anello).
- `ancilla_z_expectation(qc)`, `correlator_from_circuit(...)` — lettura e combinazione Re/Im , identiche nella struttura all’anello.

Verifiche. Test mirato con **stato iniziale asimmetrico** sotto P_{13} ($\|P_{13}\psi - \psi\| = 1.21$): con il ground state (autostato di P_{13}) un mapping sito $\leftrightarrow$ qubit invertito sarebbe stato invisibile a ogni altro test. Errore su tutte le 81 combinazioni scala $O(1/N)$ (rapporto 2.00 raddoppiando N , da $N=50$ a $N=800$): puro Trotter, nessun bias residuo — mapping verificato corretto in condizioni che ne avrebbero rivelato l’errore.

Conclusione. Modulo maturo, usato senza modifiche da tutti gli script successivi.

`vqe_w2qC_k2_trimer_catena.py`

Modulo minimo per l’ansatz W-2qC.K2 (`pma_2q_trimer_cyclic(2, w_block)`, 10 parametri, 2 cicli), mirror di `vqe_w2q6_trimer_anello.py`. A differenza dell’anello, ottimizza **entrambi** i punti di lavoro nella stessa esecuzione (`main()`).

Risultato. 60 restart (COBYLA + polish L-BFGS-B) per punto: VQE-DM $\mathcal{F} = 1.000000000000$; S0 $\mathcal{F} = 0.999999999999992$. Nella sessione di sviluppo, 5–15 restart erano già sufficienti; 60 adottati per lo stesso motivo di cautela già documentato in `trimer_catena_vqe_dm.tex` (vicinanza a un level crossing a $D = 0$). Parametri ricaricati e ricalcolati indipendentemente (energia, fidelity, norma dello stato): coincidenti coi valori salvati.

Conclusione. Due file `.npz`, uno per punto, non intercambiabili.

`validate_circuito_correlazioni_catena.py`

Validazione indipendente: riferimento classico esatto per esponenziale di matrice diretto (non formula spettrale), mirror di `validate_circuito_correlazioni.py`. Esegue **automaticamente entrambi** i punti di lavoro.

Verifiche. Convergenza Trotter confermata ($O(1/N)$, rapporto $\rightarrow 2.0$); zeri predetti a $t = 0$ confermati a precisione macchina, sia sull’esatto sia sul circuito; relazione P_{13} ($C_{11}^{xx} \equiv C_{33}^{xx}$) rispettata entro l’errore di Trotter, in entrambi i punti.

`validate_vqe_circuito_correlazioni_catena.py`

Chiude la pipeline VQE $\rightarrow$ correlazioni, mirror di `validate_vqe_circuito_correlazioni.py`. Confronto sistematico delle 81 combinazioni fra preparazione VQE reale e preparazione esatta, su entrambi i punti.

Risultato. Errore massimo 5.9×10^{-8} (VQE-DM) e 9.8×10^{-8} (S0), entrambi coerenti con $\sqrt{1 - \mathcal{F}}$ — stesso comportamento dell’anello.

scan81_trimero_catena.py + generate_figure_scan81_catena.py

Estensione a tutte e 81 le combinazioni via circuito effettivo (statevector e shot finiti, 8192 shots), mirror di `scan81_trimero_anello.py`. A differenza dell'anello, prende un argomento da riga di comando (`vqedm` o `s0`) e va lanciato una volta per punto.

Risultati.

	VQE-DM ($D=0.15$)	S0 ($D=0.3$)
$ C $ minimo statevector	0.1008	0.0168
errore Trotter, media/max	$1.76 \times 10^{-3}/3.34 \times 10^{-3}$	$1.72 \times 10^{-3}/3.97 \times 10^{-3}$
errore statistico, media/max	$1.39 \times 10^{-2}/3.85 \times 10^{-2}$	$1.36 \times 10^{-2}/3.90 \times 10^{-2}$

Nessuna delle 81 combinazioni collassa a zero, in nessuno dei due punti — coerente col documento di simmetria (0 zeri predetti, contro i 4 dell'anello).

validate_shot_noise_trimero_catena.py + generate_figure_shotnoise_catena.py

Separazione errore Trotter/statistico, mirror di `validate_shot_noise_trimero_anello.py`. Un punto per lancio (argomento da riga di comando).

Risultato. Rapporto statistico/Trotter $\sim 10\times$ a VQE-DM, $\sim 115\times$ a S0 (su $C_{11}^{zz}(t=1.3)$): lo statistico domina in entrambi, con margine molto diverso — specifico del correlatore e del punto scelti, non un'anomalia. Convergenza $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ confermata su 7 valori di shot $\times$ 40 ripetizioni, in entrambi i punti.

circuito_correlazioni_trimero_catena_spiegato.tex

Documento pedagogico principale: spiegazione passo per passo del circuito, mirror di `circuito_correlazioni_trimero_anello_spiegato.tex` – non una copia: la Sez. 2 è ribaltata rispetto all'anello (mostra *perché* il sito fisso **non** produce zeri, con figura di contrasto diretto $C_{22}^{xz}(t)$), e la Sez. 6 aggiunge una novità assente nell'anello (l'opzione `alternate`, guadagno non monotono in D e N).

Contenuto specifico della catena. Verifica dedicata sul mapping sito $\leftrightarrow$ qubit con stato asimmetrico (Sez. 8, box "Verifica mirata"); tabella " U controllato" con valori effettivamente calcolati (non placeholder, corretto durante la stesura); scan a 81 combinazioni su entrambi i punti di lavoro.

Figure prodotte (da `generate_circuit_fig_trimero_catena.py`, `generate_figures_circuito_trimero_catena.py`): diagramma del circuito (Re/Im), convergenza Trotter, validazione continua $C_{11}^{yy}(t)$, contrasto "nessuno zero sul sito 2" ($C_{22}^{xz}(t)$).

Verifiche. Compilato due volte, zero errori, un solo underfull cosmetico residuo (stessa soglia di tolleranza già accettata nei documenti dell'anello). 10 pagine, tutte verificate visivamente pagina per pagina.

Quattro notebook della fase

Mirror per la catena della struttura a quattro notebook già usata per l'anello, eseguiti per intero (non solo listati di codice), tutta la logica pesante riusata per import dai moduli sopra.

`correlazioni_trimero_catena_simmetria.ipynb` (18 celle) — mirror computazionale del documento di teoria: P_{13} commuta senza rotazioni aggiuntive, $\lambda_\alpha \equiv +1$, nessuno zero forzato sul sito fisso, i due corollari di time-reversal (30 zeri a $t = 0$), la regola $D = 0$ (36 zeri). Ogni numero verificato coincidere con quello del `.tex`.

`correlazioni_trimero_catena_esplorazione.ipynb` (16 celle) — circuito con l’ancilla disegnato esplicitamente, validazione su 4 casi, convergenza Trotter, shot noise su un caso singolo.

`circuito_correlazioni_trimero_catena_tutte.ipynb` (25 celle) — scan completo delle 81 combinazioni con preparazione esatta: heatmap, griglia 9×9 nel tempo (Re e Im — corretto durante la sessione dopo una domanda mirata sull’assenza della parte immaginaria), selettore, analisi spettrale, verifica esplicita che nessun correlatore sia quasi-costante (escursione minima 0.196, contro ~ 0.0005 di C_{33}^{zz} nell’anello) — anch’essa aggiunta dopo la stessa domanda, non presente nella prima stesura.

`circuito_correlazioni_trimero_catena_vqe.ipynb` (22 celle) — stessa analisi con preparazione VQE reale. Residuo medio 1.89×10^{-8} , identico a quello dello script standalone corrispondente: buon controllo incrociato fra le due strade.

Verifiche. Tutti e quattro eseguiti senza errori; tutti i numeri stampati verificati coincidere con quelli degli script standalone dove sovrapposti.

Conclusione. Mirror computazionale completo; una correzione reale emersa durante l’ispezione (parte immaginaria mancante nella griglia temporale, assenza di verifica esplicita sui correlatori quasi-costanti), non solo confermata ma con causa e correzione dichiarate.

`manuale_uso_correlazioni_trimero_catena_{statevector,vqe}.tex`

Manuali d’uso, mirror dei corrispondenti dell’anello. Differenza strutturale dichiarata in entrambi: la catena lavora su **due** punti di lavoro, non uno; gli script che li supportano prendono un argomento da riga di comando (`vqedm/s0`) oppure eseguono entrambi automaticamente, a seconda dello script — distinzione esplicita nel manuale, verificata contro il comportamento reale di ciascuno script prima di scriverla.

Verifiche. Compilati entrambi, zero errori, alcuni overfull cosmetici residui (righe di codice/nomi file lunghi in `verbatim/texttt`), verificati non compromettere la leggibilità pagina per pagina.

Conclusione generale

La fase di correlazioni dinamiche per la catena aperta è arrivata a copertura completa: teoria di simmetria derivata e sottoposta a tre giri di audit indipendenti (con correzioni reali a ogni giro, non solo conferme), circuito costruito e validato su entrambi i punti di lavoro in uso nel progetto, pipeline VQE→correlazioni chiusa, scan sistematico delle 81 combinazioni (nessuno zero, coerente con la teoria), quattro notebook eseguiti, manuali d’uso completi. Il risultato qualitativo centrale — la catena non eredita gli zeri strutturali dell’anello, perché la sua simmetria residua (P_{13}) è un puro scambio privo di segno — è stato verificato con lo stesso livello di rigore già applicato all’anello, incluso un controllo dedicato a escludere che la simmetria stessa potesse mascherare un errore di implementazione. Aperti per il seguito: scelta definitiva del punto di lavoro con il relatore; correlatori dinamici già chiusi per entrambe le topologie di $N = 3$ — unico filone rimasto è la Parte 2 della tesi (rumore, Kraus/Lindblad).